

แผนผังคาโนห์ (Karnaugh Map)

คาร์โนห์ (Karnaugh Map)

แผนผังคาร์โนห์ (Karnaugh Map) เป็นเทคนิควิธีที่ใช้สำหรับลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ตารางเป็นตัวช่วยในการลดรูปเพื่อให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้น การใช้แผนผังคาร์โนห์จะแก้ปัญหได้ง่าย และรวดเร็วกว่าการใช้กฎพื้นฐานพีชคณิตบูลีน ในกรณีที่สมการพีชคณิตบูลีนมีอินพุตขนาด 2 ถึง 4 ตัวแปร

รูปแบบแผนผังคาร์โนห์

แผนผังคาร์โนห์ เป็นเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับอินพุตขนาด 2 ถึง 4 ตัวแปร ซึ่งหากสมการพีชคณิตบูลีนมีจำนวนอินพุตที่มากกว่า 4 ตัวแปรขึ้นไป วิธีอื่นจะมีความเหมาะสมกว่า ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงแผนผังคาร์โนห์ที่มีขนาด 2 ถึง 4 ตัวแปรเท่านั้น ซึ่งจำนวนช่องตารางของแผนผังคาร์โนห์คือ 2^n ดังนี้

อินพุต 2 ตัวแปร มีจำนวนช่องทั้งหมด $2^2 = 4$ ช่อง
อินพุต 3 ตัวแปร มีจำนวนช่องทั้งหมด $2^3 = 8$ ช่อง
อินพุต 4 ตัวแปร มีจำนวนช่องทั้งหมด $2^4 = 16$ ช่อง

ที่มี: เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรดิจิทัลและลอจิก โดย อาจารย์ กฤษณพงศ์ สมสุข

Karnaugh Map 2 ตัวแปร

Karnaugh Map ชนิด 2 ตัวแปร ประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยม จำนวน $2^2 = 4$ ช่อง

รหัสประจำแถว และรหัสประจำหลัก จะเรียงกันในรูปแบบรหัสเกรย์

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

		A	
		0	1
B	0	00	10
	1	01	11

$A = 0, B = 0$ → ← $A = 1, B = 0$
 $A = 0, B = 1$ → ← $A = 1, B = 1$

ที่มา: อ.เฉลิม สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขฐาน 10	ตัวแปร			Minterm	Maxterm
	A	B	C		
0	0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$A+B+C$
1	0	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$	$A+B+\overline{C}$
2	0	1	0	$\overline{A}B\overline{C}$	$A+\overline{B}+C$
3	0	1	1	$\overline{A}BC$	$A+\overline{B}+\overline{C}$
4	1	0	0	$A\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}+B+C$
5	1	0	1	$A\overline{B}C$	$\overline{A}+B+\overline{C}$
6	1	1	0	$AB\overline{C}$	$\overline{A}+\overline{B}+C$
7	1	1	1	ABC	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

Minterm

		A	
		0	1
B	0	$\overline{A}\overline{B}$ 0	$\overline{A}B$ 2
	1	AB 1	AB 3

Maxterm

		A	
		0	1
B	0	$A+B$ 0	$\overline{A}+B$ 2
	1	$A+\overline{B}$ 1	$\overline{A}+\overline{B}$ 3

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Karnaugh Map 3 ตัวแปร

แผนผังคาร์โนห์ขนาด 3 ตัวแปร ภายในตารางจะมีจำนวนช่องทั้งหมด 8 ช่อง ซึ่งสามารถเขียนได้ 2 แบบคือตารางแนวนอนและตารางแนวตั้งดังต่อไปนี้ (สมมติ A, B และ C เป็นอินพุตใด ๆ)

C \ AB				
	00	01	11	10
0				
1				

BC \ A	0	1
00		
01		
11		
10		

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

AB		00	01	11	10
C	0	0 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	2 $\overline{A}B\overline{C}$	6 $AB\overline{C}$	4 $A\overline{B}\overline{C}$
	1	1 $\overline{A}B C$	3 $A\overline{B} C$	7 $AB C$	5 $A\overline{B} C$

แสดงค่าของตัวแปรในรูปของ Minterm

AB		00	01	11	10
C	0	0 000	2 010	6 110	4 100
	1	1 001	3 011	7 111	5 101

$A = 0 \ B = 0 \ C = 0$
 $A = 0 \ B = 0 \ C = 1$
 $A = 1 \ B = 0 \ C = 1$

ค่าของตัวแปร

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Karnaugh Map 4 ตัวแปร

แผนผังคาร์โนห์ขนาด 4 ตัวแปร ภายในตารางจะมีจำนวนช่องทั้งหมด 16 ช่อง ดังต่อไปนี้
(สมมติ A, B, C และ D เป็นอินพุตใดๆ)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0100	1100	1000
01	0001	0101	1101	1001
11	0011	0111	1111	1011
10	0010	0110	1110	1010

ค่าของตัวแปร

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอ่านค่าลงแผนผังคาร์โนห์

1. สมการพีชคณิตบูลีนอยู่ในรูป SOP

พิจารณามินเทอมของแต่ละพจน์และนำไปใส่ในแต่ละช่องของตาราง โดยหากอินพุตไม่มีคอมพลิเมนต์ค่าของอินพุตตัวดังกล่าวจะมีค่าเป็น 1 แต่หากมีคอมพลิเมนต์ที่อินพุตอินพุตตัวดังกล่าวจะมีค่าเป็น 0 เมื่อทราบสถานะอินพุตทั้งหมดของพจน์ใด ๆ แล้วให้ใส่ “1” ลงช่องในแผนผังคาร์โนห์ที่สถานะของอินพุตทั้งหมดมีค่าตรงกัน เมื่อใส่ “1” ครบทุกช่องแล้ว ช่องที่เหลือจะมีค่าเป็น “0”

2. สมการพีชคณิตบูลีนอยู่ในรูป POS

พิจารณาแมกเทอมของแต่ละพจน์และนำไปใส่ในแต่ละช่องของตาราง โดยหากอินพุตไม่มีคอมพลิเมนต์ค่าของอินพุตตัวดังกล่าวจะมีค่าเป็น 0 แต่หากมีคอมพลิเมนต์ที่อินพุตอินพุตตัวดังกล่าวจะมีค่าเป็น 1 เมื่อทราบสถานะอินพุตทั้งหมดของพจน์ใดๆแล้วให้ใส่ “0” ลงช่องในแผนผังคาร์โนห์ที่สถานะของอินพุตทั้งหมดมีค่าตรงกันเมื่อใส่ “0” ครบทุกช่องแล้ว ช่องที่เหลือจะมีค่าเป็น “1”

ที่มา: เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรดิจิทัลและลอจิก โดย อาจารย์ กฤษณพงศ์ สมสุข

จากสมการต่อไปนี้ $Z = \bar{A}B + AB$ จงเขียนค่าสถานะของอินพุตทั้งหมดลงแผนผังคาร์โนห์

B \ A	0	1
0	0	0
1	1	1

$\bar{A}B$ ใส่ "1" ลงช่อง $A = 0$ และ $B = 1$

AB ใส่ "1" ลงช่อง $A = 1$ และ $B = 1$

จากสมการต่อไปนี้ $Z = (\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(A + B + C)$

จงเขียนค่าสถานะของอินพุตทั้งหมดลงแผนผังคาร์โนห์

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1

$\bar{A} + \bar{B} + C$ ใส่ "0" ลงช่อง $A = 1$ และ $B = 1$ และ $C = 0$

$A + \bar{B} + C$ ใส่ "0" ลงช่อง $A = 0$ และ $B = 1$ และ $C = 0$

$A + \bar{B} + \bar{C}$ ใส่ "0" ลงช่อง $A = 0$ และ $B = 1$ และ $C = 1$

$\bar{A} + B + C$ ใส่ "0" ลงช่อง $A = 1$ และ $B = 0$ และ $C = 0$

$A + B + C$ ใส่ "0" ลงช่อง $A = 0$ และ $B = 0$ และ $C = 0$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสร้างรูป



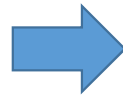
การสร้างรูปเป็นขั้นตอนของการแก้สมการให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้น โดยเป็นค่ายูบรรมตำแหน่งของช่องที่มีค่าเป็น 1 ติดกันให้ครบทุกช่อง (หรือ 0 ติดกัน) สำหรับขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นกรณีพิจารณาเฉพาะช่องที่มีค่าเป็น 1 โดยมีหลักการดังนี้

1. เลือกช่องดำเนินการ คือเลือกเฉพาะช่องที่มีค่าเป็น 1 ทั้งหมด
2. ยูบรรมช่องที่มี 1 ติดกัน โดยแต่ละวงจะยูบได้จำนวน 2^n ช่องเท่านั้น เช่น 1, 2, 4, 8, 16,... แต่เนื่องจากแผนผังคาร์โนห์ที่กล่าวถึงในเอกสารเล่มนี้มีขนาด 2 – 4 อินพุต ดังนั้น จะยูบช่องที่มี 1 ติดกันได้สูงสุด 16 ช่อง
3. การยูบรรมจะใช้วิธีการวงรอบกลุ่มที่มีค่า 1 อยู่ติดกัน โดยจะต้องวงให้ได้วงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นถ้าวงได้ 4 ช่อง ห้ามวงเป็นวงเล็ก 2 วง ๆ ละ 2 ช่อง
4. ช่องที่อยู่ตำแหน่งขอบของตาราง หากสมมติว่าพับแผ่นตารางแล้วพบว่าช่องทับกัน ถือว่าอยู่ติดกัน
5. ช่องที่ถูกวงแล้วสามารถถูกนำไปวงกับวงอื่นได้อีก เพื่อให้งวดังกล่าวมีขนาดใหญ่ขึ้น
6. นำวงแต่ละวงที่ยูบได้มาแปลงเป็นมินเทอม วิธีการแปลงให้ดูสถานะของอินพุตทั้งหมดที่ตำแหน่งของวงดังกล่าว (มองขึ้น และมองไปทางซ้าย) โดยกรณีที่พบอินพุตตัวเดียวกันเป็นทั้ง 0 และ 1 ให้หักล้างทิ้ง กรณีที่อินพุตตัวเดียวกันมีค่าเป็น 1 เหมือนกันทั้งหมดให้ใส่อินพุตตัวดังกล่าวเพียงตัวเดียว แต่ถ้าพบอินพุตตัวเดียวกันมีค่าเป็น 0 ทั้งหมดให้ใส่อินพุตตัวดังกล่าวเพียงตัวเดียว และให้ใส่คอมพลิเมนต์ให้อินพุตตัวดังกล่าว
7. นำมินเทอมทั้งหมดมาผ่านตัวดำเนินการ ออร์

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงหาสมการพีชคณิตบูลีนที่อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดจากแผนผังคาร์โนห์ต่อไปนี้ (SOP)

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1



วงที่ 1

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1		
1			1	1

วงที่ 2

พิจารณาเฉพาะช่องที่มีค่าเป็น 1 ทั้งหมด

วงที่ 1

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1		
1			1	1

มองซ้าย (C=0) มองขึ้น (AB=00, 01)

วงที่ 2

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1		
1			1	1

มองซ้าย (C=1) มองขึ้น (AB=11, 10)

ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 1 เป็น $\bar{A}\bar{C}$

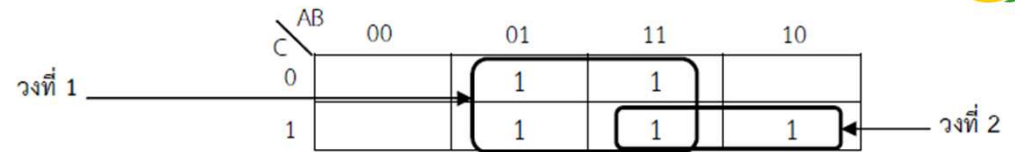
ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 2 เป็น AC

เพราะฉะนั้นเมื่อรวมมินเทอมทั้งสองพจน์ได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น $\bar{A}\bar{C} + AC$

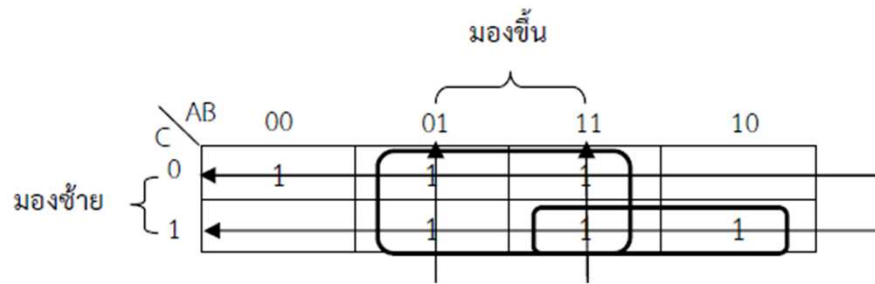
ที่มา: กฎเกณฑ์สมมูล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงหาสมการพีชคณิตบูลีนที่อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดจากแผนผังคาร์โนห์ต่อไปนี้

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1

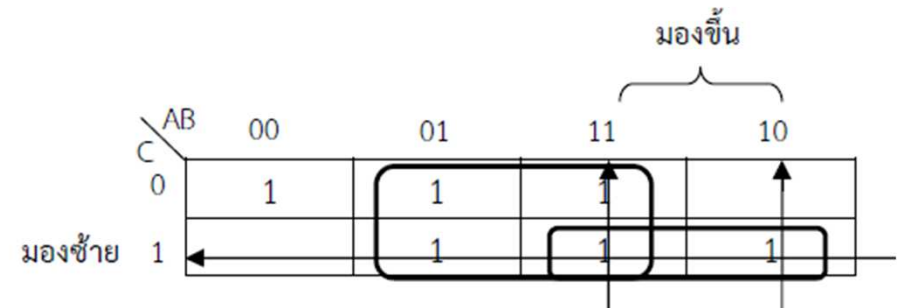


วงที่ 1



ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 1 เป็น B

วงที่ 2



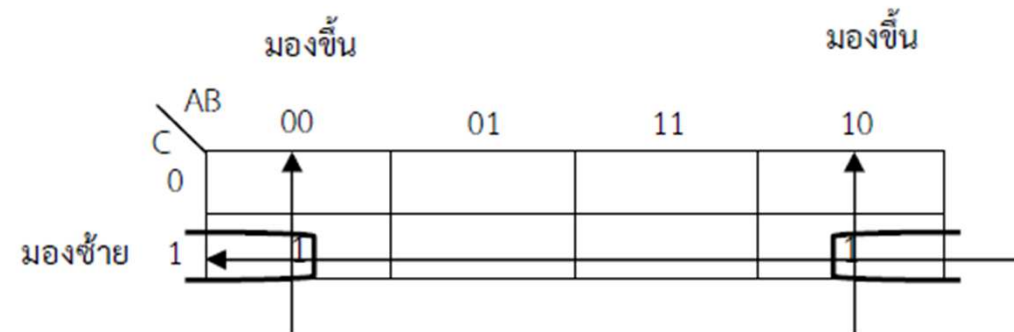
ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 2 เป็น AC

เพราะฉะนั้นเมื่อรวมมินเทอมทั้งสองพจน์ได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น $B + AC$

ที่มา: ทัศนพงษ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงหาสมการพีชคณิตบูลีนที่อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดจากแผนผังคาร์โนห์ต่อไปนี้

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1



มองขึ้น: พบ 00 และ 10 สังเกตว่าตัวหน้าเป็นของ A และเนื่องจากว่าพบทั้ง 0 และ 1 (00, 10) จึงหักล้างออกไปส่วนตัวหลังเป็นของ B และมีค่าเป็น 0 ได้เป็น $\bar{B}$

มองซ้าย: พบ 1 ซึ่งเป็นของ C ได้เป็น C

ดังนั้นได้มินเทอมเป็น $\bar{B}C$

เนื่องจากการยุบรวมเพียงวงเดียวจึงได้สมการพีชคณิตบูลีนคือ $\bar{B}C$

ที่มา: ฤกษ์ณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงแก้สมการพีชคณิตบูลีน $Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD$

ให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดโดยใช้แผนผังคาร์โนห์

มินเทอมตัวที่ 1: $\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 0, B = 0, C = 0$ และ $D = 0$

มินเทอมตัวที่ 2: $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 0, B = 0, C = 0$ และ $D = 1$

มินเทอมตัวที่ 3: $\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 0, B = 1, C = 0$ และ $D = 0$

มินเทอมตัวที่ 4: $\overline{A}\overline{B}CD$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 0, B = 1, C = 0$ และ $D = 1$

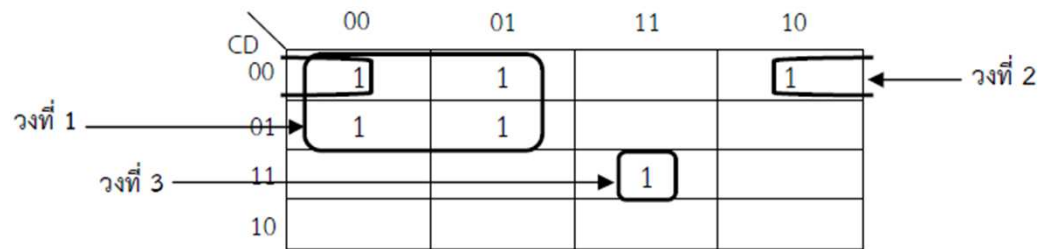
มินเทอมตัวที่ 5: $A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 1, B = 0, C = 0$ และ $D = 0$

มินเทอมตัวที่ 6: $ABCD$ เต็ม 1 ใส่ช่อง $A = 1, B = 1, C = 1$ และ $D = 1$

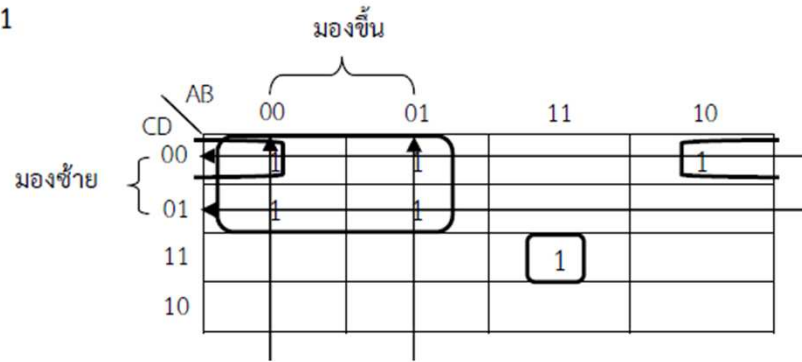
นำมินเทอมทั้ง 6 ค่าใส่ลงในแผนผังคาร์โนห์ ดังนี้

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1		
11			1	
10				

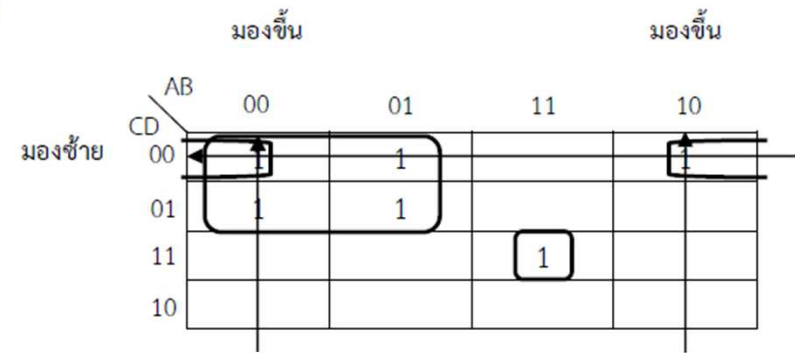
ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



วงที่ 1



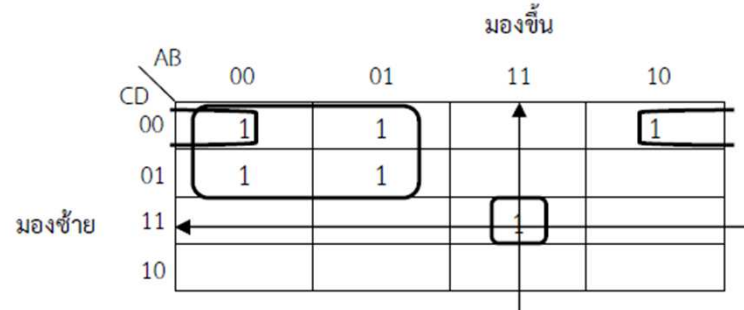
วงที่ 2



ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 1 เป็น $\overline{A}\overline{C}$

วงที่ 3

ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 3 เป็น ABCD



ดังนั้นได้มินเทอมของพจน์วงที่ 2 เป็น $\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

$$\overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD$$

ที่มา: กฎเกณฑ์ สมมุติ เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากตารางความจริงต่อไปนี้

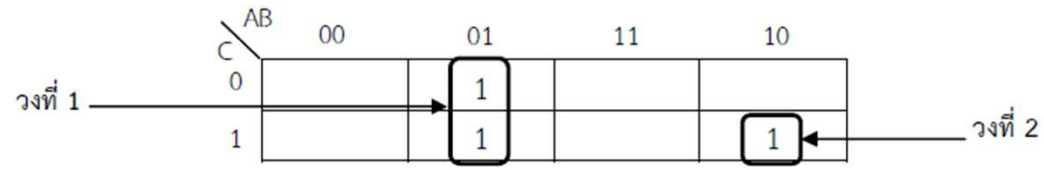
อินพุต			เอาต์พุต
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

มินเทอมตัวที่ 1: $A = 0, B = 1$ และ $C = 0$

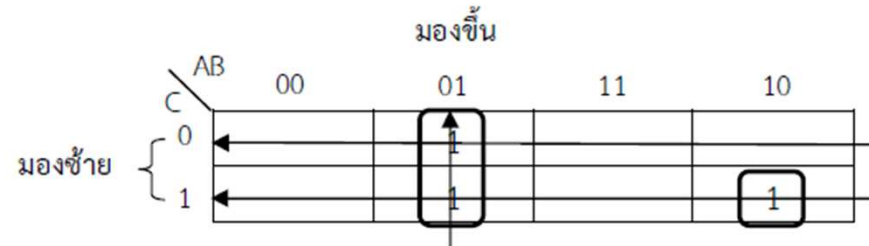
มินเทอมตัวที่ 2: $A = 0, B = 1$ และ $C = 1$

มินเทอมตัวที่ 3: $A = 1, B = 0$ และ $C = 1$

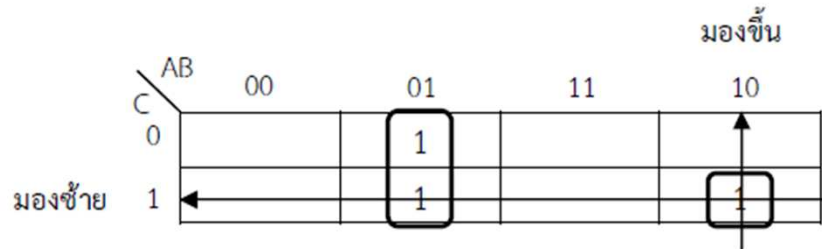
AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1



วงที่ 1



วงที่ 2



เพราะฉะนั้นเมื่อรวมมินเทอมทั้งสองพจน์ได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น $\bar{A}B + A\bar{B}C$

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

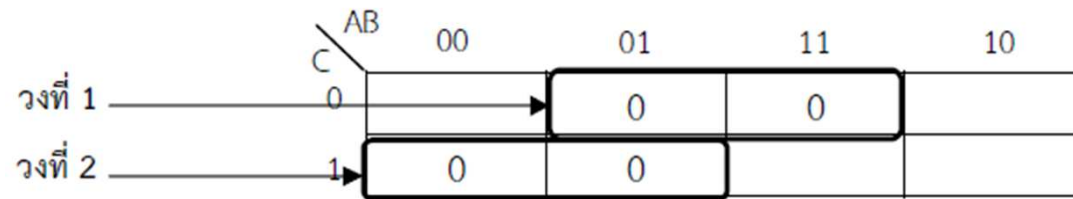
จงหาสมการพีชคณิตบูลีนที่อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดจากแผนผังคาร์โนห์ต่อไปนี้ โดยให้อยู่ในรูปของผลคูณของผลรวม (POS)

AB \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1

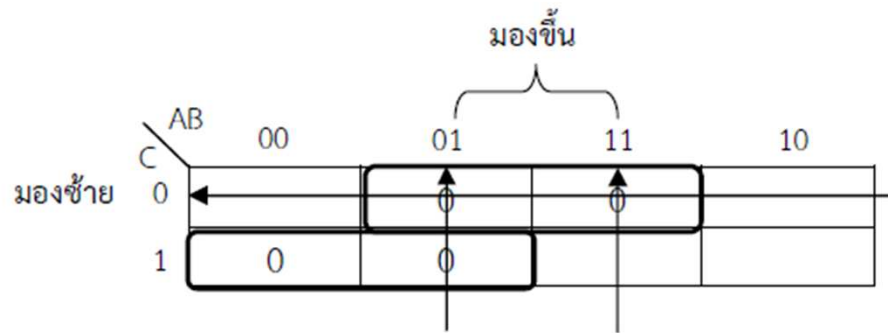
วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้หาสมการพีชคณิตบูลีนโดยให้อยู่ในรูปของผลคูณของผลรวม ซึ่งจะแตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ได้เคยแสดงมา เนื่องจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหาสมการพีชคณิตบูลีนซึ่งอยู่ในรูปผลรวมของผลคูณทั้งหมด โดยวิธีการหาสมการพีชคณิตบูลีนในรูปผลคูณของผลรวม จะแตกต่างจากวิธีการหาสมการพีชคณิตบูลีนในรูปผลรวมของผลคูณ ดังนี้

1. เลือกช่องดำเนินการ 0 ทั้งหมด โดยที่ช่องดำเนินการ 1 ทั้งหมดให้อาออก
 2. ขั้นตอนการยุบรวมเหมือนกับแบบวิธีการหาแบบผลรวมของผลคูณทุกประการ
 3. นำวงแต่ละวงที่ยุบได้มาแปลงเป็นแมกเทอม
 4. นำแมกเทอมทั้งหมดมาผ่านตัวดำเนินการ แอนด์
- ดังนั้น จากหลักการขั้นต้น เลือกเฉพาะช่องดำเนินการ 0 ทั้งหมดได้ ดังนี้

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



วงที่ 1



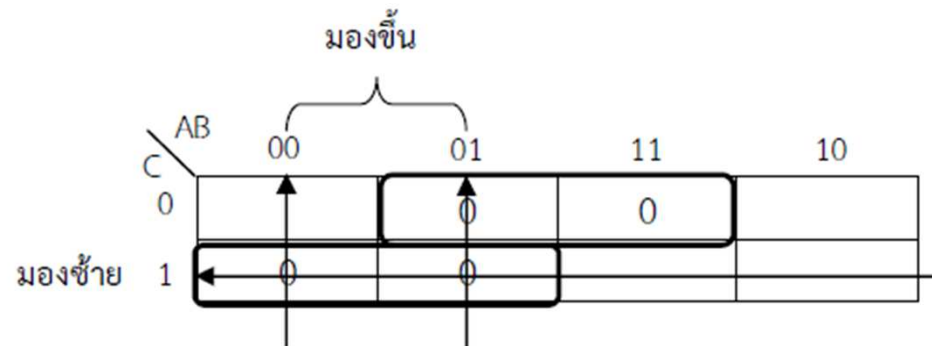
มองขึ้น: พบ 01 และ 11 สังเกตว่าตัวหน้าเป็นของ A และเนื่องจากว่าพบทั้ง 0 และ 1 (01, 11) จึงหักล้างออกไป ส่วนตัวหลังเป็นของ B และมีค่าเป็น 1 จึงใส่คอมพลิเมนต์ด้วยได้เป็น $\bar{B}$

มองซ้าย: พบ 0 ซึ่งเป็นของ C ได้เป็น C

ดังนั้นได้แมกเทอมของพจน์วงที่ 1 เป็น $\bar{B} + C$

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วงที่ 2



มองขึ้น: พบ 00 และ 01 สังเกตว่าตัวหน้าเป็นของ A และ มีค่าเป็น 0 ได้เป็น A ส่วนตัวหลังเป็นของ B เนื่องจากว่าพบทั้ง 0 และ 1 (00, 01) จึงหักล้างออกไป

มองซ้าย: พบ 1 ซึ่งเป็นของ C ได้เป็น $\bar{C}$

ดังนั้นได้แมกเทอมของพจน์วงที่ 2 เป็น $A + \bar{C}$

เพราะฉะนั้นเมื่อรวมแมกเทอมทั้งสองพจน์ได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น $(\bar{B} + C)(A + \bar{C})$

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การลดรูปโดยใช้ Karnaugh Map

การลดรูป โดยใช้ Karnaugh Map มีวิธีการดังนี้

1. ใส่ Minterm (1) หรือ Maxterm (0) ลงใน Karnaugh Map
2. จับกลุ่มตัวที่อยู่ติดกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ว่า จับกลุ่มได้ครั้งละ 2^n ตัว คือ 1 ตัว หรือ 2 ตัว หรือ 4 ตัว หรือ 8 ตัว หรือ 16 ตัว ... (n คือเลขจำนวนเต็มบวก)
3. การจับกลุ่มจะต้องจับกลุ่มให้ได้มากที่สุด เท่าที่ทำได้
4. ตัวที่ถูกจับกลุ่มไปแล้ว ก็สามารถนำไปจับกลุ่มกับตัวอื่นอีกก็ได้
5. Karnaugh Map มีคุณสมบัติหมุนโดยรอบ

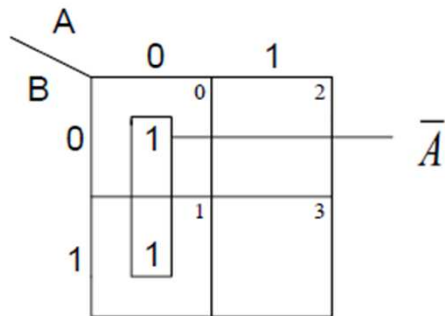
- ตัวริมซ้าย จับกลุ่ม กับตัวริมขวา ได้
- ตัวริมบน จับกลุ่ม กับตัวริมล่าง ได้

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	2	6	4
	1	1	3	7	5

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลดรูปโดยใช้ K. Map 2 ตัวแปร แบบ Minterm

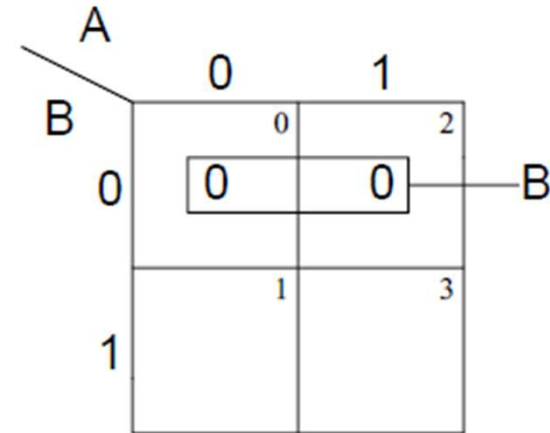
$$f(A,B) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$$



$$\begin{aligned} f(A,B) &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\ &= \overline{A} \end{aligned}$$

การลดรูปโดยใช้ K. Map 2 ตัวแปร แบบ Maxterm

Maxterm ใส่ 0 ลงใน Karnaugh Map



$$\begin{aligned} f(A,B) &= (A+B)(\overline{A}+B) \\ &= B \end{aligned}$$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example การลดรูปโดยใช้ K. Map 2 ตัวแปร แบบ Minterm

$$A\bar{B} + AB$$

A	0	1
B 0	0	2
B 1	1	3

$$(\bar{A}\bar{B} + A\bar{B})$$

A	0	1
B 0	0	2
B 1	1	3

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

$$\overline{A}\overline{B} + AB + \overline{A}B$$

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

$$\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB$$

ที่มา: อ.เฉลิม สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example การลดรูปโดยใช้ K. Map 2 ตัวแปร แบบ Maxterm

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

$$(A + \bar{B})(\bar{A} + \bar{B})$$

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

$$(A + B)(A + \bar{B})$$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

A \ B	0	1
0	0	2
1	1	3

$$(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

A \ B	0	1
0	0	2
1	1	3

$$(A + B)(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลดรูปโดยใช้ K. Map 3 ตัวแปร

$$f(A,B,C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0 1	2 1	6 1	4
	1	1 1	3 1	7 1	5

$$= \overline{A} + B$$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example 1 $f(A,B,C) = \sum M(1,3,6,7)$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

Example 2 $f(A,B,C) = \sum M(0,3,5,6,7)$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example 3

$$f(A, B, C) = \pi M(0, 2, 5, 6, 7)$$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

Example 4

$$f(A, B, C) = \pi M(1, 2, 5, 6)$$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Karnaugh Map 4 ตัวแปร

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0100	1100	1000
01	0001	0101	1101	1001
11	0011	0111	1111	1011
10	0010	0110	1110	1010

ค่าของตัวแปร

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

AB		00	01	11	10
CD	0	0	4	12	8
	00	1	1		
	1	1	5	13	9
	01	1	1	1	1
$\bar{A}$	3	7	15	11	
	11	1	1		
	2	6	14	10	
	10	1	1		

$$\begin{aligned}
 f(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + \\
 &\quad A\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} \\
 &= \bar{A} + \bar{C}D
 \end{aligned}$$

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

$$f(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}CD + ABC\overline{D} + ABCD$$

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

$$f(A, B, C, D) = \sum M(0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	1	1	1	1
	01	1			
	11	1			
	10	1	1	1	1

$$= \overline{A}\overline{B} + \overline{D}$$

ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

$$f(A, B, C, D) = \sum M(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

ที่มา: อ.เฉลิม สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

$$f(A,B,C,D) = \pi M (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

$\overline{A}$ (covers cells 12, 13, 8, 9)
 $\overline{C} + \overline{D}$ (covers cells 3, 7, 11, 10)

$$= \overline{A}(\overline{C} + \overline{D})$$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

$$f(A,B,C,D) = \pi M(0, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

CD AB				

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

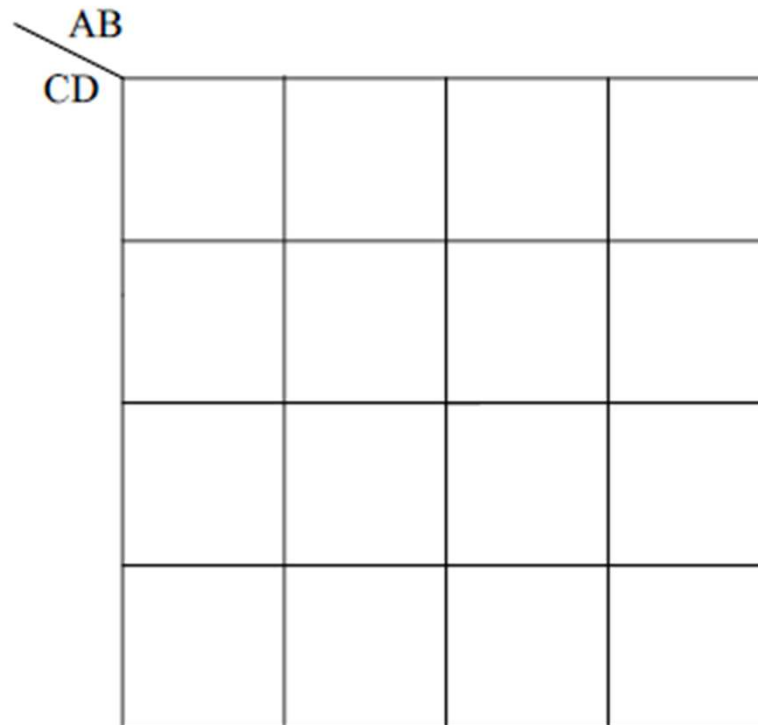
Example

$$f(A,B,C,D) = \bar{A}C + ACD + \bar{B}D + AB\bar{C}D$$

AB CD				

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example $f(A,B,C,D) = C(C+\bar{D})(A+\bar{B}+D)(\bar{A}+B+C+\bar{D})$



ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เงื่อนไขที่ไม่สนใจ (Don't Care Condition)

เงื่อนไขที่ไม่สนใจคือ การกำหนดให้สถานะของมินเทอม หรือแมกเทอมเป็นได้ทั้ง 0 หรือ 1 ประโยชน์ของการนำเงื่อนไขที่ไม่สนใจมาใช้งานคือจะช่วยให้สามารถลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนมีขนาดที่เล็กลงได้ ข้อควรระวังคือ เงื่อนไขที่ไม่สนใจอาจทำให้สมการพีชคณิตบูลีนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นด้วย สำหรับมินเทอม หรือแมกเทอมใดที่มีสถานะเป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจให้ใช้สัญลักษณ์ “x” หรือ สัญลักษณ์ “d” แทนสถานะดังกล่าว โดยที่เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเลือกใช้เฉพาะสัญลักษณ์ “x” เท่านั้น

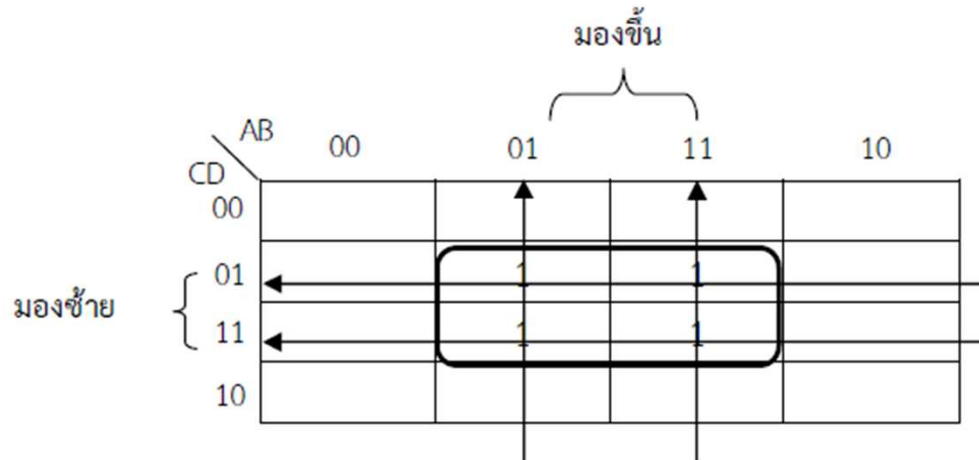
ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จงเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากแผนผังคาร์โนห์ต่อไปนี้

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01		1	x	
11		x	1	
10			x	

วิธีทำ จากแผนผังคาร์โนห์สังเกตว่ามีสถานะที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจทั้งหมด 3 ค่า ซึ่งอยู่ตำแหน่งที่มุมเทอม “ABCD” มีสถานะอินพุตเป็น “0111”, “1101” และ “1110” เนื่องจากสามารถมองให้สถานะที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจเป็นได้ทั้ง “0” หรือ “1” จึงกำหนดให้สถานะที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจที่อยู่ตำแหน่ง “ABCD” ที่มีสถานะอินพุตเป็น “0111” และ “1101” มีค่าเป็น “1” เพื่อให้สามารถยุบรวมได้วงที่ใหญ่ขึ้น (ยุบ 4 ช่อง) ส่วนสถานะที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจอีกค่าหนึ่ง (“ABCD” มีค่าเป็น “1110”) ให้กำหนดเป็น “0” เพื่อที่จะไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน ดังนี้

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



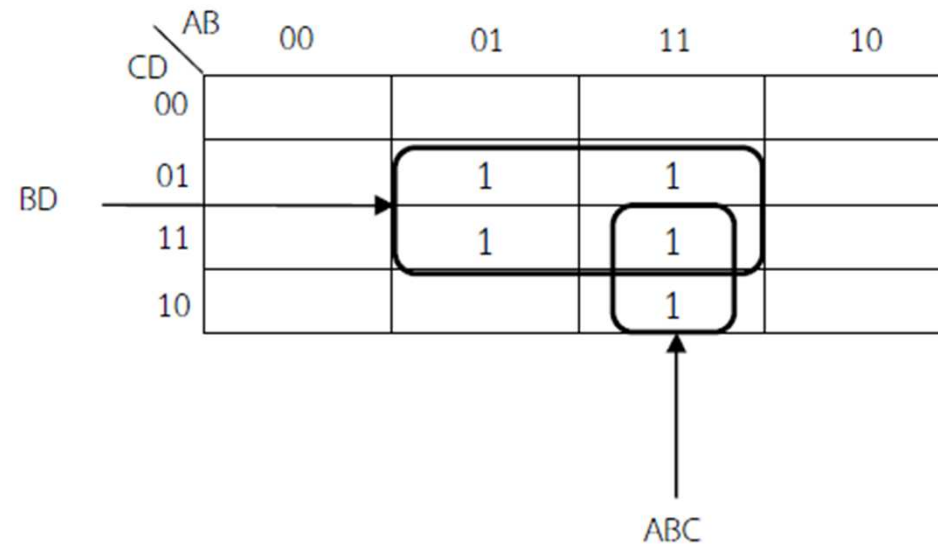
มองขึ้น: พบ 01 และ 11 สังเกตว่าตัวหน้าเป็นของ A เนื่องจากว่าพบทั้ง 0 และ 1 (01, 11) จึงหักล้างออกไป ส่วนตัวหลังเป็นของ B และ มีค่าเป็น 1 ได้เป็น B

มองซ้าย: พบ 01 และ 11 สังเกตว่าตัวหน้าเป็นของ C เนื่องจากว่าพบทั้ง 0 และ 1 (01, 11) จึงหักล้างออกไป ส่วนตัวหลังเป็นของ D และ มีค่าเป็น 1 ได้เป็น D

เพราะฉะนั้นได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น BD

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากตัวอย่างนี้หากมองสถานะที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจของ “ABCD” ที่มีสถานะอินพุตเป็น “1110” ให้มีสถานะเป็น “1” จะพบว่าจะทำให้สมการพีชคณิตบูลีนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ดังนี้



จากแผนผังคาร์โนห์ข้างต้นจะได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็นดังนี้ $ABC + BD$ ซึ่งสังเกตได้ว่าสมการที่ได้เป็นสมการที่มีขนาดใหญ่กว่าสมการที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง (ถึงแม้จะได้สถานะเอาต์พุตที่เหมือนกัน) ซึ่งส่งผลให้มีการใช้งานจำนวนไอซีมากขึ้น

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example กำหนดให้ A, B, C และ D แทนเลขฐานสองที่เรียงกันตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย โดย A เป็นบิตที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและ D เป็นบิตที่มีลำดับความสำคัญต่ำที่สุด จงเขียนสมการพีชคณิตบูลีนที่ทำให้เอาต์พุตมีค่าเป็น 1 ก็ต่อเมื่อสถานะของอินพุตซึ่งมีการใช้งานเพียงแค่ 10 ค่าคือ 0000, 0001,..., 1001 มีค่าเป็น 1 พร้อมกัน 2 ค่า

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้มีการใช้งานอินพุตเพียงแค่ 10 ค่า แต่เนื่องจากอินพุตมีจำนวนทั้งหมด 4 บิตซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด 16 ค่า ดังนั้นอีก 6 ค่าที่เหลือ (1010, 1011,..., 1111) จะเป็นเงื่อนไขที่ไม่สนใจนั่นเอง และหากเอาต์พุตจะมีค่าเป็น 1 ได้ สถานะของอินพุตจะต้องเป็น 1 พร้อมกัน 2 ค่าเท่านั้น ดังตารางต่อไปนี้

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานะอินพุต				สถานะเอาต์พุต (Z)
A	B	C	D	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1

สถานะอินพุต				สถานะเอาต์พุต (Z)
A	B	C	D	
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากตารางความจริงสามารถนำมาเขียนลงแผนผังคาร์โนห์ได้ดังนี้

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	x	0
01	0	1	x	1
11	1	0	x	x
10	0	1	x	x

การเขียนสมการการบูลีนจากแผนผังคาร์โนห์สามารถทำได้ 2 วิธี คือเลือกช่องที่มีค่าเป็น 1 ทั้งหมด และ เงื่อนไขที่ไม่สนใจบางช่อง หรือ เลือกช่องที่มีค่าเป็น 0 ทั้งหมด และเงื่อนไขที่ไม่สนใจบางช่อง ดังนั้นจากตัวอย่างผู้เขียนเลือกใช้ช่องที่มีค่าเป็น 1 ทั้งหมดและเงื่อนไขที่ไม่สนใจบางช่องดังนี้

AB \ CD	00	01	11	10
00			x	
01		1	x	1
11	1		x	x
10		1	x	x

$\overline{B}\overline{C}D$ → 01
 $\overline{B}CD$ → 11
 $B\overline{C}D$ → 10

AD ← 11, 10

เพราะฉะนั้นได้สมการพีชคณิตบูลีนเป็น $AD + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}CD + B\overline{C}D$

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Example $f(A,B,C,D) = \sum m(1,3,7,11,15) + \sum d(0,2,5)$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	d			
	01	1	d		
	11	1	1	1	1
	10	d			



$$\overline{A}D + CD$$

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Example

$$f(A,B,C,D) = \sum m(1,3,7,11,15) + \sum d(0,2,5)$$

CD \ AB	00	01	11	10
01				
11				
10				
00				

ที่มา: อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การออกแบบวงจรบวกและลบเลขฐานสอง

วงจรบวก และวงจรลบเลขฐานสอง คือวงจรที่มีการนำอินพุต 2 ตัว ที่มีขนาด 1 บิตและมีลำดับความสำคัญที่เท่ากัน มาดำเนินการบวก หรือ ลบกันโดยกรณีที่เป็นวงจรบวกผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลรวม และตัวทดในบิตถัดไป แต่หากเป็นวงจรลบผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลลบ และตัวยืมจากบิตที่มีลำดับความสำคัญที่สูงกว่า 1 ตำแหน่ง

โดยแบ่งออกเป็น 4 วงจรประกอบด้วย

- วงจรบวกแบบไม่คิดตัวทด (Half Adder)
- วงจรบวกแบบคิดตัวทด (Full Adder)
- วงจรลบแบบไม่คิดตัวยืม (Half Subtractor) และ
- วงจรลบแบบคิดตัวยืม (Full Subtractor)

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. วงจรวกแบบไม่คิดตัวทด (Half Adder)

วงจรวกแบบไม่คิดตัวทด คือ วงจรที่เกิดจากการนำบิตที่มีลำดับความสำคัญต่ำที่สุดมาผ่านการดำเนินการบวกกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมี 2 ค่าคือ ผลบวกและตัวทดในบิตถัดไป



โครงสร้างวงจรวกแบบไม่คิดตัวทด

จากรูปที่แสดงโครงสร้างวงจรวกแบบ Half Adder การทำงานของวงจร คือจะนำอินพุต A และ B ซึ่งมีขนาด 1 บิต มาบวกกัน โดยเอาต์พุตที่ได้จะมี 2 ค่า คือผลบวก (Sum) และตัวทด (Carry) เนื่องจากอินพุตมี 2 ตัว ดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี 4 กรณี ดังนี้

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรณีที่ 1: A = 0 และ B = 0

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \\
 \downarrow \\
 0 \quad (A) \\
 + \\
 0 \quad (B) \\
 \hline
 0 \quad (\text{Sum})
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: Sum = 0, Carry = 0

กรณีที่ 2: A = 0 และ B = 1

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \\
 \downarrow \\
 0 \quad (A) \\
 + \\
 1 \quad (B) \\
 \hline
 1 \quad (\text{Sum})
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: Sum = 1, Carry = 0

กรณีที่ 3: A = 1 และ B = 0

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \\
 \downarrow \\
 0 \quad (A) \\
 + \\
 0 \quad (B) \\
 \hline
 1 \quad (\text{Sum})
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: Sum = 1, Carry = 0

กรณีที่ 4: A = 1 และ B = 1

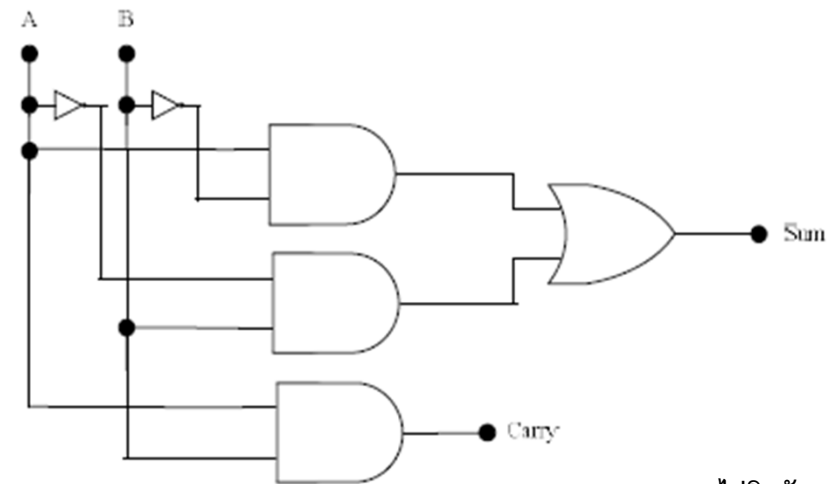
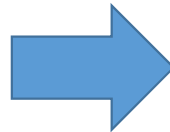
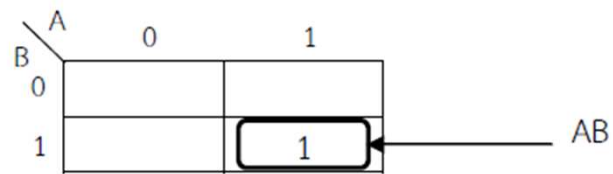
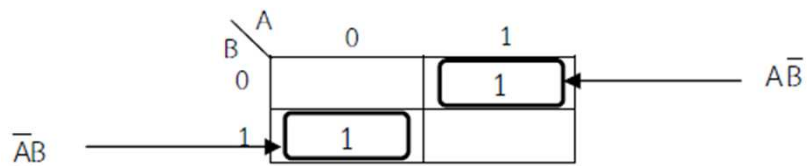
$$\begin{array}{r}
 \text{Carry} \\
 \downarrow \\
 1 \quad (A) \\
 + \\
 1 \quad (B) \\
 \hline
 0 \quad (\text{Sum})
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: Sum = 0, Carry = 1

ที่มา: กฤษฎพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตารางความจริงของวงจรบวกแบบไม่คิดตัวทด

อินพุต		เอาต์พุต	
A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

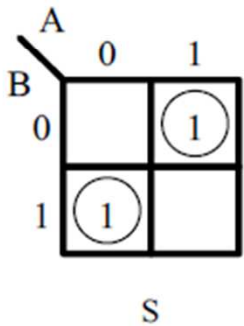


วงจรบวกแบบไม่คิดตัวทด

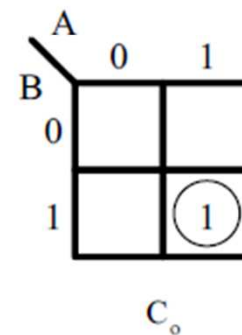
ที่มา: ภาณุพงษ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วงจร Half Adder

- วงจร Half Adder คือวงจรที่ใช้ในการบวกเลข Binary 2 Bits เข้าด้วยกัน โดย Truth Table จะมี Input เป็นเลข Binary 2 หลัก และมี 2 Outputs คือผลบวก (Sum) และตัวทด (Carry)



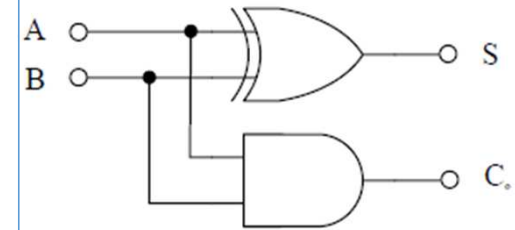
Input		Output		
A	B	Sum	Carry	
0	0	0	0	0 + 0 = 0 ทด 0
0	1	1	0	0 + 1 = 1 ทด 0
1	0	1	0	1 + 0 = 1 ทด 0
1	1	0	1	1 + 1 = 0 ทด 1



$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

การต่อวงจร Half-Adder



ที่มา: อ.เจษฎา สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. วงจรบวกแบบคิดตัวทด (Full Adder)

วงจรบวกแบบคิดตัวทดคือ วงจรที่เกิดจากการนำอินพุตขนาด 1 บิต 2 ตัวมาบวกกัน แต่ อินพุตทั้ง 2 ตัวจะต้องเป็นบิตที่มีลำดับความสำคัญที่เท่ากันและเป็นบิตที่ไม่ใช่ตำแหน่งบิตที่มีลำดับความสำคัญต่ำที่สุด ดังนั้นการบวกจึงมีความเป็นไปได้ที่จะต้องนำตัวทดเข้า (Carry_in) เข้ามาคิดร่วมด้วย อธิบายได้ดังนี้สมมติว่าต้องการบวกเลขขนาด 2 บิตคือ $A_1A_0 + B_1B_0$ โดยบิตที่เราสนใจคือการบวกระหว่าง A_1 และ B_1 เท่านั้น แต่เนื่องจาก A_1 และ B_1 เป็นบิตที่ไม่ได้เป็นบิตที่มีลำดับความสำคัญต่ำที่สุด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะต้องนำตัวทดเข้าซึ่งเกิดจากการบวกกันเกินของ A_0 และ B_0 เข้ามาบวกร่วมด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมี 2 ค่าคือผลบวก และตัวทดในบิตถัดไป

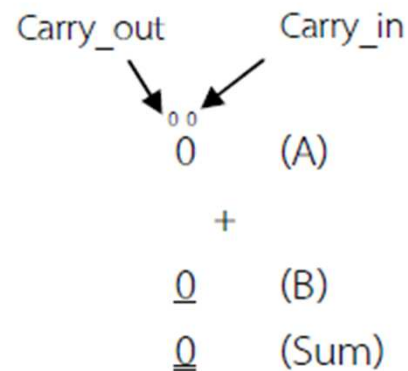


โครงสร้างวงจรบวกแบบไม่คิดตัวทด

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

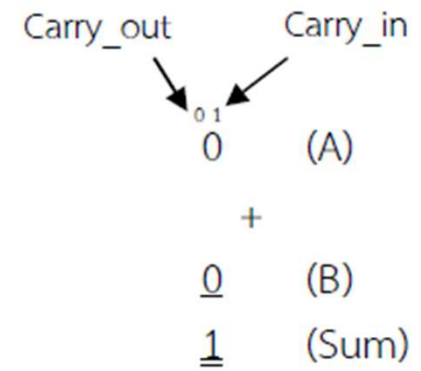
จากรูป แสดงโครงสร้างวงจรบวกแบบคิตตัวทด การทำงานของวงจรคือจะนำอินพุต A,B และ Carry_in ซึ่งมีขนาด 1 บิตมาบวกกัน โดยเอาต์พุตที่ได้จะมี 2 ค่าคือผลบวก (Sum) และตัวทด (Carry_out) เนื่องจากอินพุตมี 3 ตัว ดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี 8 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: $A = 0, B = 0$ และ $\text{Carry}_{in} = 0$



ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 0, \text{Carry}_{out} = 0$

กรณีที่ 2: $A = 0, B = 0$ และ $\text{Carry}_{in} = 1$



ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 1, \text{Carry}_{out} = 0$

ที่มา: ภาณุพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรณีที่ 3: $A = 0, B = 1$ และ $\text{Carry_in} = 0$

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry_out} \swarrow \nwarrow \text{Carry_in} \\
 \begin{array}{r}
 00 \\
 0 \quad (A) \\
 + \\
 1 \quad (B) \\
 \hline
 1 \quad (\text{Sum})
 \end{array}
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 1, \text{Carry_out} = 0$

กรณีที่ 5: $A = 1, B = 0$ และ $\text{Carry_in} = 0$

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry_out} \swarrow \nwarrow \text{Carry_in} \\
 \begin{array}{r}
 00 \\
 1 \quad (A) \\
 + \\
 0 \quad (B) \\
 \hline
 1 \quad (\text{Sum})
 \end{array}
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 1, \text{Carry_out} = 0$

กรณีที่ 4: $A = 0, B = 1$ และ $\text{Carry_in} = 1$

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry_out} \swarrow \nwarrow \text{Carry_in} \\
 \begin{array}{r}
 11 \\
 0 \quad (A) \\
 + \\
 1 \quad (B) \\
 \hline
 0 \quad (\text{Sum})
 \end{array}
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 0, \text{Carry_out} = 1$

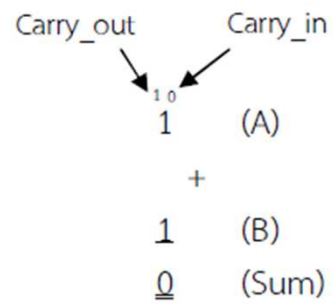
กรณีที่ 6: $A = 1, B = 0$ และ $\text{Carry_in} = 1$

$$\begin{array}{r}
 \text{Carry_out} \swarrow \nwarrow \text{Carry_in} \\
 \begin{array}{r}
 11 \\
 1 \quad (A) \\
 + \\
 0 \quad (B) \\
 \hline
 0 \quad (\text{Sum})
 \end{array}
 \end{array}$$

ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 0, \text{Carry_out} = 1$

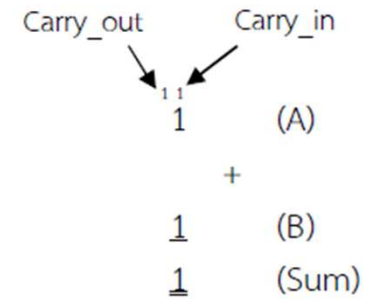
ที่มา: ภาณุพงษ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรณีที่ 7: $A = 1, B = 1$ และ $\text{Carry_in} = 0$



ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 0, \text{Carry_out} = 1$

กรณีที่ 8: $A = 1, B = 1$ และ $\text{Carry_in} = 1$



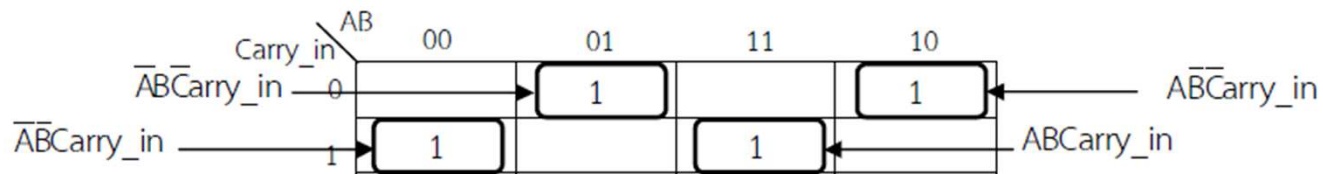
ผลลัพธ์ที่ได้: $\text{Sum} = 1, \text{Carry_out} = 1$

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตารางความจริงของวงจรบวกแบบคิดตัวทด

อินพุต			เอาต์พุต	
A	B	Carry_in	Sum	Carry_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

จากตารางความจริงสามารถคำนวณหาสมการพีชคณิตบูลีนของ Sum และ Carry_out ได้ดังนี้

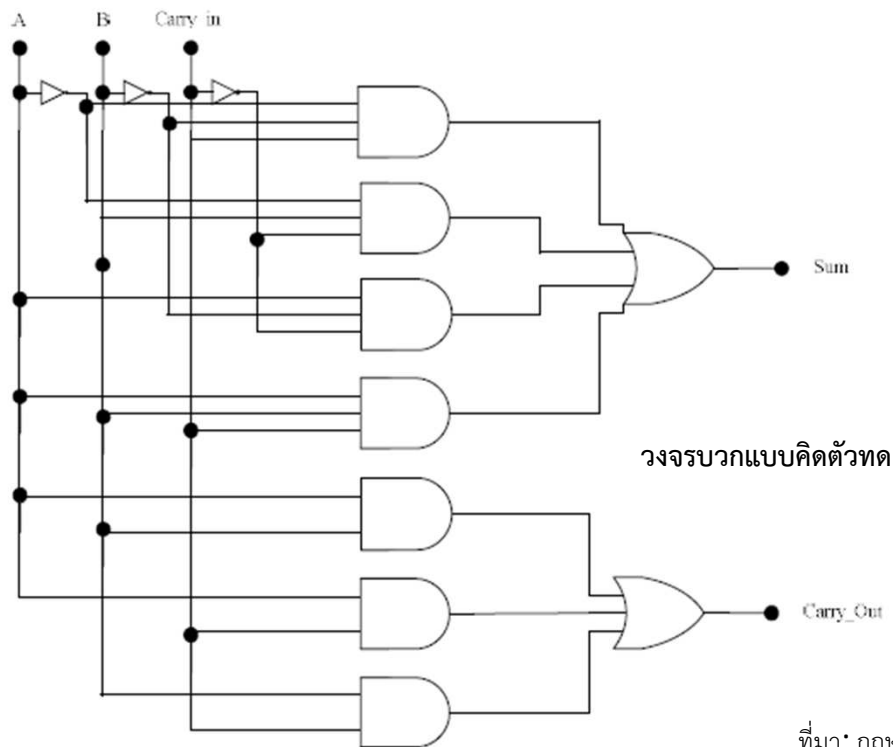


$$\text{Sum} = \bar{A}\bar{B}\text{Carry_in} + \bar{A}B\text{Carry_in} + A\bar{B}\text{Carry_in} + AB\text{Carry_in}$$

ที่มา: กฤษณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	AB	00	01	11	10	
Carry_in	0			1		AB
BCarry_in	1		1	1	1	ACarry_in

$$\text{Carry_out} = AB + A\text{Carry_in} + B\text{Carry_in}$$



ที่มา: ฤกษ์ณพงศ์ สมสุข เอกสารประกอบการสอน วงจรดิจิทัลและลอจิกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วงจร Full Adder

- คือวงจรที่ใช้บวกเลข Binary 2 Bits และตัวทดอีก 1 Bit รวมเป็น 3 Bits เข้าด้วยกัน โดย Truth Table จะมี Input เป็นเลข Binary 2 หลัก และมี Carry in (C_{in}) อีก 1 ตัว และมี 2 Outputs คือผลบวก (Sum) และตัวทด Carry out (C_{out})

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1
 \end{array}
 +$$

Input			Output		
A	B	C_{in}	Sum	C_{out}	
0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 0$ ทด 0
0	0	1	1	0	$0 + 0 + 1 = 1$ ทด 0
0	1	0	1	0	$0 + 1 + 0 = 1$ ทด 0
0	1	1	0	1	$0 + 1 + 1 = 0$ ทด 1
1	0	0	1	0	$1 + 0 + 0 = 1$ ทด 0
1	0	1	0	1	$1 + 0 + 1 = 0$ ทด 1
1	1	0	0	1	$1 + 1 + 0 = 0$ ทด 1
1	1	1	1	1	$1 + 1 + 1 = 1$ ทด 1

ที่มา: อ.เชิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วงจร Full Adder

นำค่าจากตารางไปสร้าง Karnaugh Map

AB		00	01	11	10
C	0		1		1
	1	1		1	

S

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

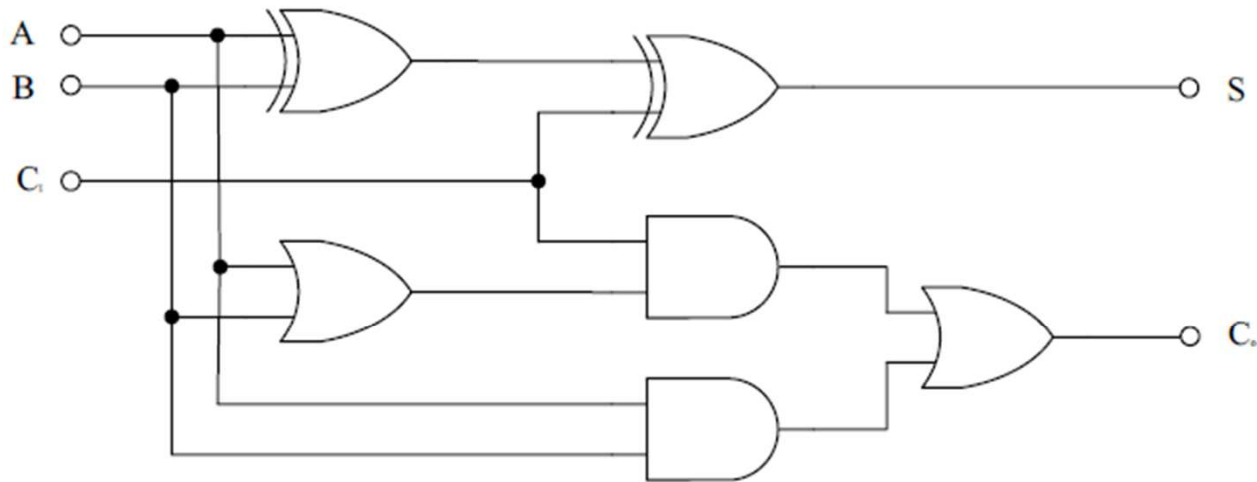
AB		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

C_o

$$C_o = AB + (A + B)C_i$$

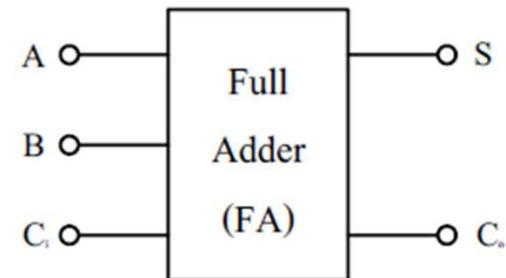
ที่มา: อ.เชิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

■ การต่อวงจร Full Adder



$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_o = AB + (A \oplus B)C_i$$

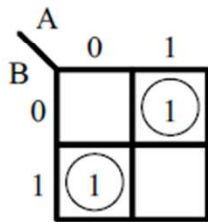


ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วงจร Half Subtractor

วงจรแบบไม่คิดตัวยืมคือ วงจรที่เกิดจากการนำบิตที่มีลำดับความสำคัญต่ำที่สุดมาผ่านการดำเนินการลบกันซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมี 2 ค่าคือผลลบ และตัวยืมจากบิตถัดไป

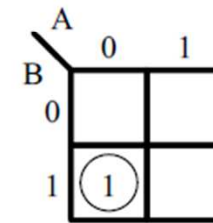
- วงจร Half Subtractor คือวงจรการลบเลข Binary 2 Bits โดย Truth Table จะมี Input เป็นเลข Binary 2 หลัก และมี 2 Outputs คือผลต่าง (Difference) และตัวยืม (Borrow)



D

$$D = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

Input		Output		
A	B	Diff.	Bor.	
0	0	0	0	0 - 0 = 0 ยืม 0
0	1	1	1	0 - 1 = 1 ยืม 1
1	0	1	0	1 - 0 = 1 ยืม 0
1	1	0	0	1 - 1 = 0 ยืม 0

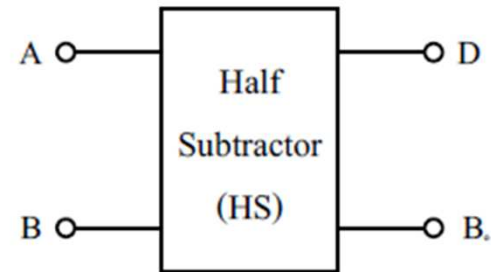
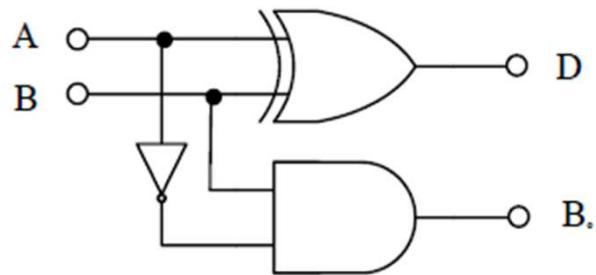


B_o

$$B_o = \bar{A}B$$

ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การต่อวงจร Half Subtractor



ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วงจร Full Subtractor

- คือวงจรที่ใช้ลบเลข Binary 2 Bits และตัวยืมอีก 1 Bits รวมเป็น 3 Bits โดย Truth Table มี Input เป็นเลข Binary 2 หลัก และมี Borrow in (B_{in}) อีก 1 ตัว และมี 2 Outputs คือผลต่าง (Difference) และตัวยืม (Borrow Out, B_{out})

$$\begin{array}{r}
 \text{0 1} \\
 1 \cancel{1} 0 1 1 1 \\
 0 1 1 1 1 0 \quad - \\
 \hline
 1 1 0 0 1
 \end{array}$$

Input			Output		
A	B	B_{in}	Diff.	B_{out}	
0	0	0	0	0	$0 - 0 - 0 = 0$ ยืม 0
0	0	1	1	1	$0 - 0 - 1 = 1$ ยืม 1
0	1	0	1	1	$0 - 1 - 0 = 1$ ยืม 1
0	1	1	0	1	$0 - 1 - 1 = 0$ ยืม 1
1	0	0	1	0	$1 - 0 - 0 = 1$ ยืม 0
1	0	1	0	0	$1 - 0 - 1 = 0$ ยืม 0
1	1	0	0	0	$1 - 1 - 0 = 0$ ยืม 0
1	1	1	1	1	$1 - 1 - 1 = 1$ ยืม 1

ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วงจร Full Subtractor

นำค่าจากตารางไปสร้าง Karnaugh Map

AB		00	01	11	10
B _i	0		1		1
	1	1		1	

D

$$D = A \oplus B \oplus B_i$$

AB		00	01	11	10
B _i	0		1		
	1	1	1	1	

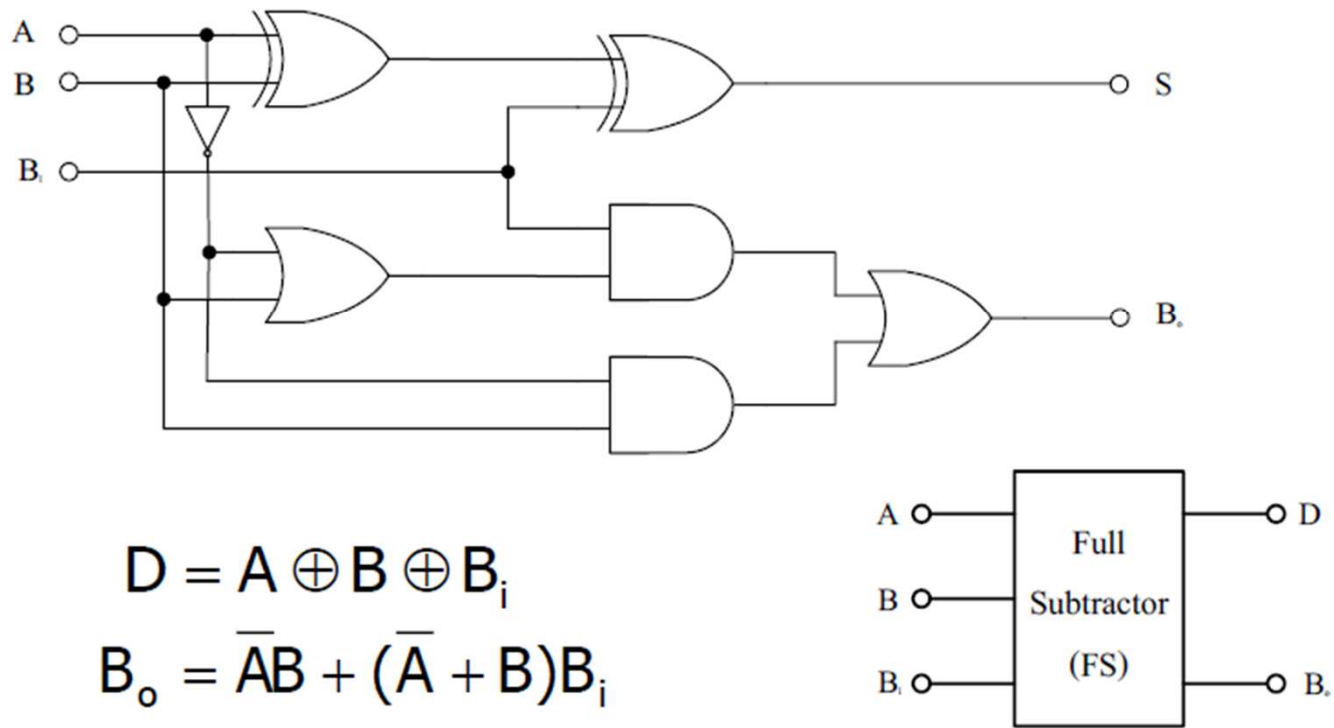
B_o

$$B_o = \bar{A}B + (\bar{A} + B)B_i$$

ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วงจร Full Subtractor

■ การต่อวงจร Full Subtractor



ที่มา: อ.เจษฎ์ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ